

Problema 1

a) Codificăm o stare specificând pozițiile celor doi agenți M și U în labirintul de dimensiune 6×14 : $s = ((x_M, y_M), (x_U, y_U))$ cu $x_M, x_U \in \{1, \dots, 14\}$, $y_M, y_U \in \{1, \dots, 6\}$. Starea inițială este $s_0 = ((1, 6), (14, 1))$. O stare finală este dată de $s_f = ((x, y), (x, y))$. Sunt maxim 25 de acțiuni posibile în funcție de starea curentă, $a \in \{\text{stânga}_M, \text{dreapta}_M, \text{sus}_M, \text{jos}_M, \text{stat}_M\} \times \{\text{stânga}_U, \text{dreapta}_U, \text{sus}_U, \text{jos}_U, \text{stat}_U\}$. Spre exemplu dacă avem acțiunea $a = \text{sus}_M \times \text{jos}_U$ aplicată stării $((x_M, y_M), (x_U, y_U))$ vom avea:

$$\text{sus}_M \times \text{jos}_U ((x_M, y_M), (x_U, y_U)) = ((x_M, y_M - 1), (x_U, y_U + 1))$$

b) Pe cazul general, ignorând dimensiunea și forma labirintului, $b_{\max} = 5 * 5 = 25$, fiecare agent (M sau U) poate face maxim 5 acțiuni.

c) Există 84 de celule în labirint din care 25 sunt obstacole, deci sunt 59 de celule libere. Cum cei doi agenți pot sta în aceeași celulă numărul de stări posibile este $59^2 = 3481$.

d) Întrucât ambii agenți se pot mișca unul spre altul, o euristică informativă este dată de jumătatea distanței Manhattan dintre cei doi agenți, și anume $\frac{1}{2} * |x_M - x_U| + |y_M - y_U|$

Problema 2

a. S

S-A, S-G

S-A-B, S-A-C, S-G

S-A-B-D, S-A-C, S-G

S-A-B-D-G, S-A-C, S-G

Soluție căutare în adâncime: S-A-B-D-G

b. S

S-A, S-G

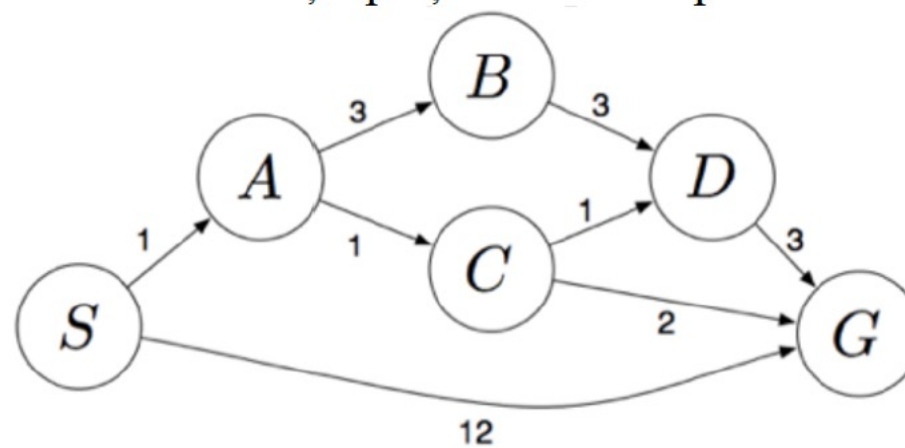
Soluție căutare în lățime: S-G

c. h nu este admisibilă pentru că $h(C) = 4$, iar $h^*(C) = 2$, avem astfel $h(C) > h^*(C)$

d. S (3)

S-A (2), S-G (0)

Soluție căutare cu Greedy cu euristica h : S-G



n	$h(n)$
S	3
A	2
B	1
C	4
D	2
G	0

Figura 2. (a) *Graful de stări pentru problema 2.* (b) *Euristica h .*

e. S ($0+3 = 3$)

S-A ($1+2 = 3$), S-G ($12+0 = 12$)

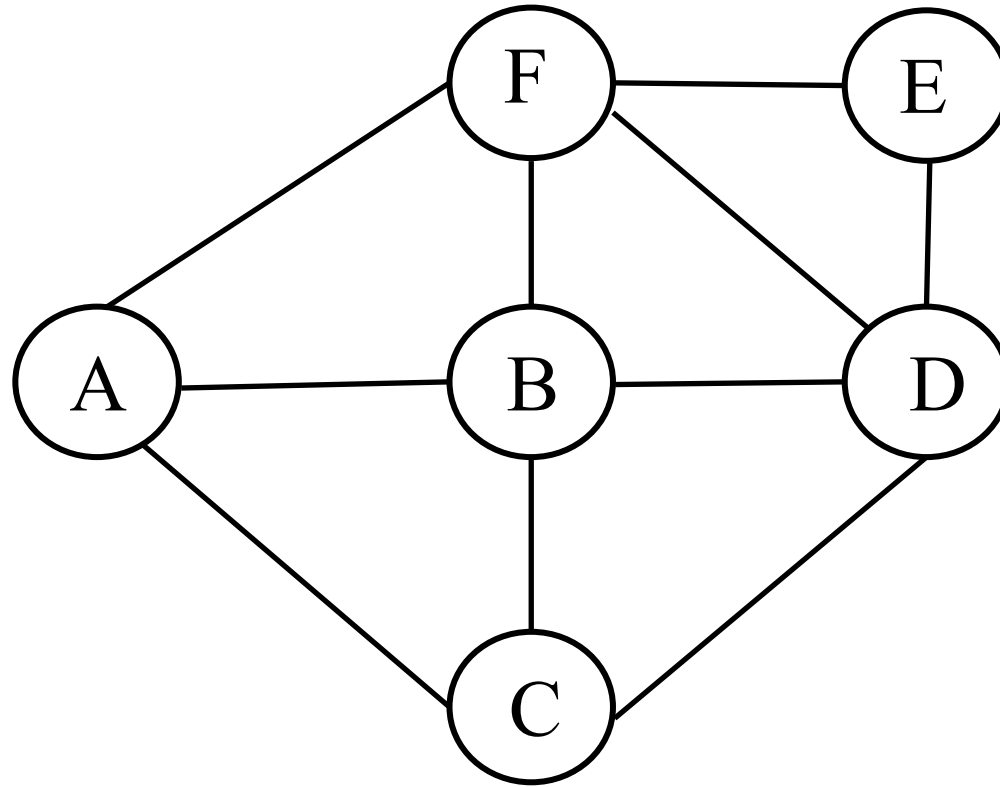
S-A-B ($4+1=5$), S-A-C ($2+4=6$), S-G (12)

S-A-B-D ($7+2=9$), S-A-C (6), S-G (12)

S-A-C-D ($3+2=5$), S-A-C-G (4), S-A-B-D (9), S-G (12)

Soluție căutare A cu euristica h : S-A-C-G (4)*

Problema 3



F			
A	B	D	E
	C		

b. Ordinea variabilelor este data in ordine descrescatoare a constrangerilor, la egalitate preferam ordinea lexicografica. Asadar avem ordinea B-D-F-A-C-E. Inițial domeniile tuturor variabilelor sunt aceleași = {**roșu**, **verde**, **albastru**}.

Alegem pentru B = {**roșu**}, prin *forward checking* asta înseamnă că domeniile variabilor D, F, A, C devin {**verde**, **albastru**}.

Alegem pentru D = {**verde**}, prin *forward checking* asta înseamnă că domeniul lui F = {**albastru**}, domeniul lui C = {**albastru**}, domeniul lui E = {**roșu**, **albastru**}.

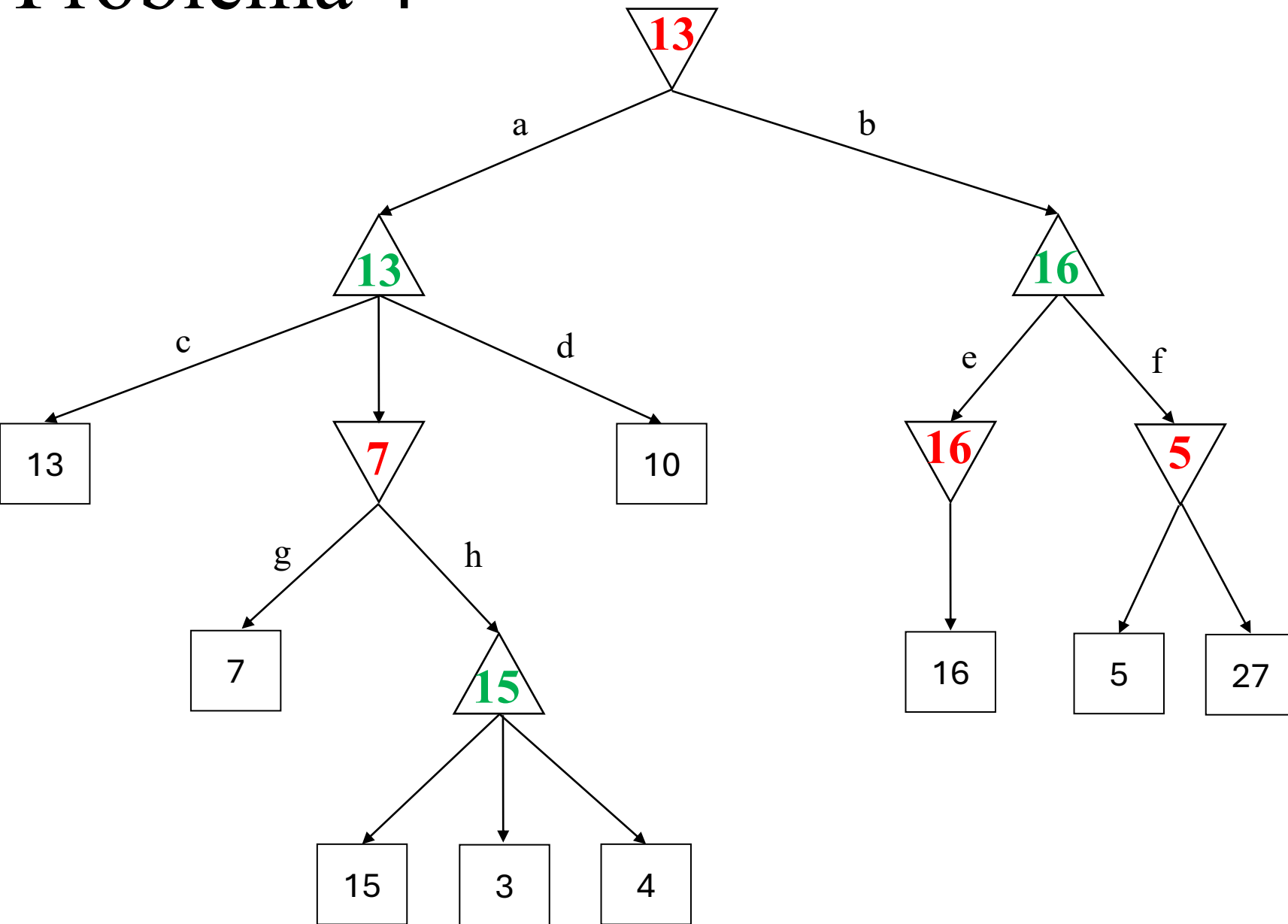
Alegem pentru F = {**albastru**}, prin *forward checking* asta înseamnă că domeniul lui A = {**verde**}, domeniul lui E = {**roșu**}.

Obținem soluția B = {**roșu**}, D = {**verde**}, F = {**albastru**}, A = {**verde**}, C = {**albastru**}, E = {**roșu**}.

Se observa ușor că oricum am alege culorile B și D diferite avem o singură soluție, cu B = E, D = A, F = C.

Deci avem în total 6 soluții.

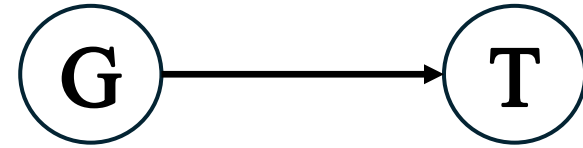
Problema 4



b. Aplicând alfa-beta retezare vom elimina ramurile h și f. Justificarea poate fi data pe baza valorilor alfa și beta pentru nodurile din arbore.

Problema 5

- a. Din $P(G=1) = 0.1$ deducem că $P(G=0) = 0.9$
Din $P(T=1|G=1) = 0.8$ deducem ca Din $P(T=0|G=1) = 0.2$
Din $P(T=1|G=0) = 0.3$ deducem ca Din $P(T=0|G=0) = 0.7$



Putem calcula $P(G,T) = P(G) * P(T|G)$ pentru toate cele 4 perechi (G,T)

Astfel

$$P(G=1,T=1) = P(G=1) * P(T=1|G=1) = 0.1 * 0.8 = 0.08$$

$$P(G=1,T=0) = P(G=1) * P(T=0|G=1) = 0.1 * 0.2 = 0.02$$

$$P(G=0,T=1) = P(G=0) * P(T=1|G=0) = 0.9 * 0.3 = 0.27$$

$$P(G=0,T=0) = P(G=0) * P(T=0|G=0) = 0.9 * 0.7 = 0.63$$

Se verifică ușor că $0.08 + 0.02 + 0.27 + 0.63 = 1$

- b. De la punctul a, putem calcule $P(T=0)$ si $P(T=1)$ din distribuția comună.

$$\text{Avem } P(T=0) = P(G=1, T=0) + P(G=0, T=0) = 0.02 + 0.63 = 0.65$$

$$\text{Similar obținem } P(T=1) = P(G=1, T=1) + P(G=0, T=1) = 0.08 + 0.27 = 0.35$$

Putem calcula $P(G,T) = P(T) * P(G|T)$ pentru toate cele 4 perechi (G,T). De data aceasta știm $P(G,T)$ (de la punctul a) și știm $P(T)$. Obținem

$$P(G = 0|T=0) = P(G=0, T=0)/P(T=0) = 0.63/0.65 = 63/65$$

$$P(G = 1|T=0) = P(G=1, T=0)/P(T=0) = 0.02/0.65 = 2/65$$

$$P(G = 0|T=1) = P(G=0, T=1)/P(T=1) = 0.27/0.35 = 27/35$$

$$P(G = 1|T=1) = P(G=1, T=1)/P(T=1) = 0.08/0.35 = 8/35.$$

